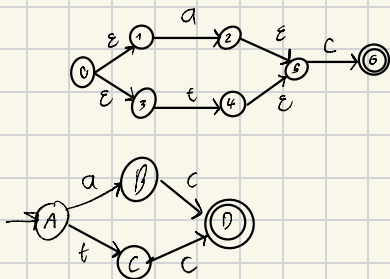


Ejercicio No. 1 (25%) – Convierta las siguientes expresiones regulares en autómatas finitos deterministas (para ello deberá primero convertir las expresiones regulares a AFN y luego convertir a AFD). Muestre todo su procedimiento, i.e., AFN construido con Thompson, tabla de transición, conversión a AFD. Para el inciso g, interprete \ como un escape de carácter, i.e., \ significa que su regex reconoce el carácter \.

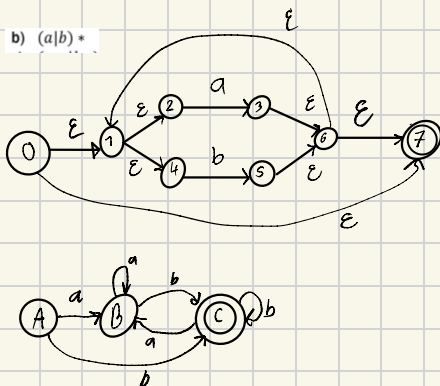
a) $(a|t)c$



	a	t	c	ε
0	✓	✓	✓	{0, 3}
1	2	✓	✓	{1}
2	✓	✓	✓	{2, 5}
3	✓	4	✓	{3}
4	✓	✓	✓	{4, 5}
5	✓	✓	6	{5}
6	✓	✓	✓	{6}

Estado AFN	aε	tε	cε*
A = {0, 3}	B	C	✓
B = {2, 5}	✓	✓	D
C = {4}	✓	✓	D
D = {6}	✓	✓	✓

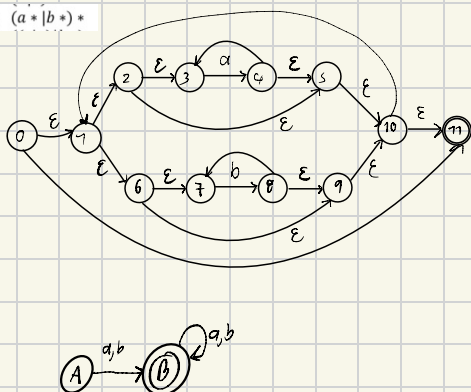
b) $(a|b)^*$



	a	b	ε
0	✓	✓	{0}
1	✓	✓	{1, 3, 4}
2	3	✓	{2}
3	✓	✓	{3, 6}
4	✓	{5}	{4}
5	✓	✓	{3, 6}
6	✓	✓	{6, 7, 1}
7	✓	✓	{7}

Estado AFN	aε	bε*
A = {0, 3, 4, 7}	B	C
B = {1, 2, 3, 4, 6, 1}	B	C
C = {1, 2, 4, 5, 6, 7}	B	C

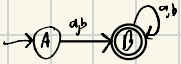
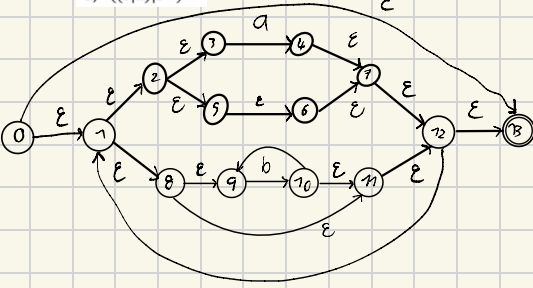
c) $(a^*|b^*)^*$



	a	b	ε
0	✓	✓	{1}
1	✓	✓	{1, 3, 7}
2	✓	✓	{2, 3, 5}
3	4	✓	{3}
4	✓	✓	{3, 4, 5}
5	✓	✓	{5, 10}
6	✓	✓	{6, 7, 9}
7	✓	8	{7}
8	✓	✓	{8, 7, 9}
9	✓	✓	{9, 10}
10	✓	✓	{10, 11, 1}
11	✓	✓	{11}

Estado AFN	aε	bε*
A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11}	B	B
B = {0, 3, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 10, 11}	B	B

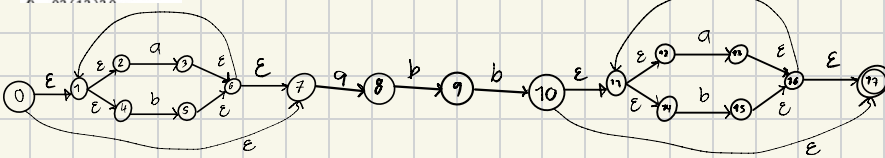
d) $((\epsilon|a)|b)^*$



Estado AFN

	aε	bε*
A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	B	B
B = {0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	B	B

e) $(a|b)^*abb(a|b)^*$

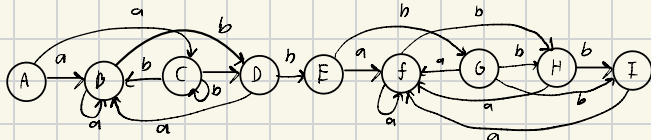


	a	b	ε
0	/	/	{0, 1, 13}
1	/	/	{1, 2, 5}
2	/	/	{2, 3, 6}
3	/	/	{3}
4	/	/	{4, 7}
5	/	/	{5, 6}
6	/	/	{6, 9}
7	/	/	{7, 12}
8	/	/	{8, 9, 13}
9	/	10	{9}
10	/	/	{9, 10, 13}
11	/	/	{11, 12}
12	/	/	{12, 13, 17}
13	/	/	{13}

Tabla AFD

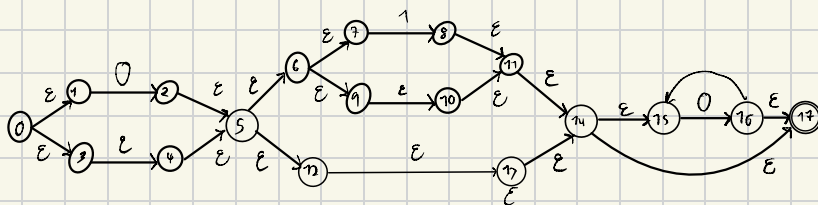
	a	b	ε
0	/	/	{0, 13}
1	/	/	{1, 3, 4}
2	3	/	{2}
3	/	/	{3, 6}
4	/	5	{4}
5	/	/	{5, 6}
6	/	/	{6, 7}
7	8	/	{7}
8	/	9	{8}
9	/	10	{9}
10	/	/	{10, 11}
11	/	/	{11, 12, 14}
12	13	/	{12}

Estados	conjuntos	aε*	bε*
A	{0, 1, 2, 4, 7}	B	C
B	{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}	B	D
C	{1, 2, 4, 5, 6, 7}	B	C
D	{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9}	B	E
E	{1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15}	F	G
F	{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}	F	H
G	{1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17}	F	H
H	{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17}	F	I
I	{1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17}	F	G



7) $0?(1?)?0^*$

$(\epsilon|0)(\epsilon|(\epsilon|1))0^*$

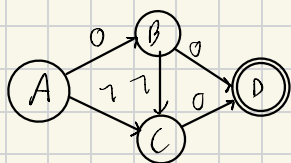


	0	1	ϵ
0	✓	✓	$\{0, 1, 3\}$
1	2	✓	$\{1\}$
2	✓	✓	$\{2, 5\}$
3	✓	✓	$\{3, 4\}$
4	✓	✓	$\{4, 5\}$
5	✓	✓	$\{5, 6, 7, 2\}$
6	✓	✓	$\{6, 7, 9\}$
7	✓	8	$\{7\}$
8	✓	✓	$\{8, 13\}$
9	✓	✓	$\{9, 10\}$
10	✓	✓	$\{10, 11\}$
11	✓	✓	$\{11, 14\}$
12	✓	✓	$\{12, 17\}$

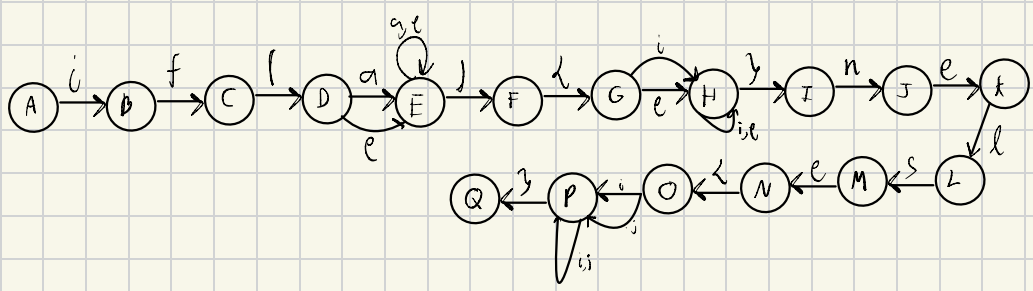
	0	1	ϵ
13	✓	✓	$\{13, 14\}$
14	✓	✓	$\{14, 15\}$
15	16	✓	$\{15\}$
16	✓	✓	$\{16, 18\}$
17	✓	✓	$\{17\}$

Tabla AFD

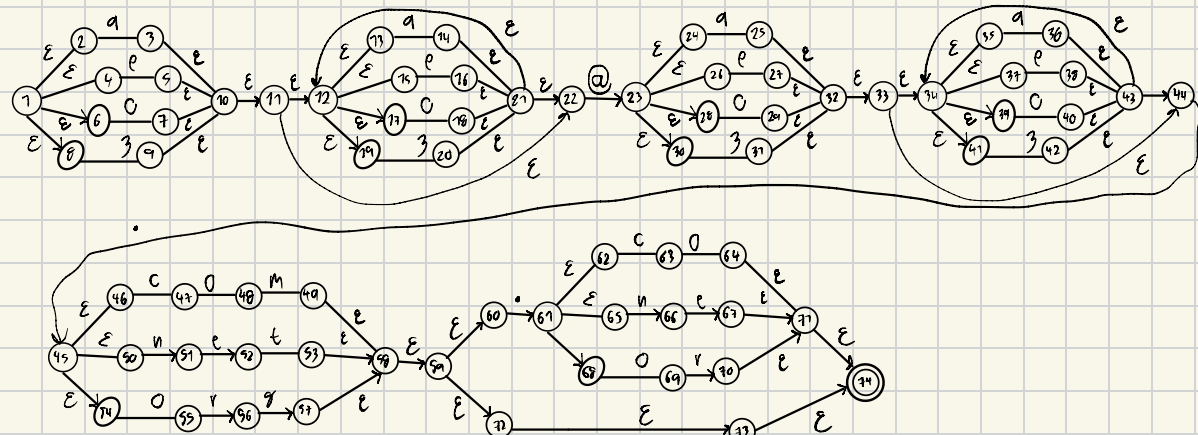
Estados	Conjuntos	$0\epsilon^*$	$1\epsilon^*$
A	$\{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$	B	C
B	$\{2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$	D	C
C	$\{8, 13, 14\}$	D	
D	$\{14\}$		



Estado	Conjuntos	ie*	fe*	ce*	ae*	ee*	je*	ic*	jc*	nc*	lc*	se*	jc*	Final
A	[0]	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	No
B	[1]	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	No
C	[]	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	No
D	[2]	C	C	E	C	C	C	C	C	C	C	C	D	No
E	[3, 4, 6, 7, 8]	C	F	C	G	C	C	C	C	C	C	H	E	No
F	[9, 10, 11, 13, 14, 16]	C	C	C	I	J	C	C	C	C	C	K	F	No
G	[5]	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	G	No
H	[4]	C	C	C	G	C	C	C	C	C	C	H	L	No
I	[12, 15, 16]	C	C	C	C	J	C	C	C	C	C	C	M	No
J	[17]	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	J	No
K	[11]	C	C	C	I	C	C	C	C	C	C	K	C	No
L	[8]	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	L	No
M	[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]	C	C	C	I	J	C	C	C	C	C	K	M	No
N	[18, 19, 21]	O	C	C	C	P	C	C	C	C	C	Q	N	No
O	[22, 23]	C	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	O	No
P	[20, 23]	C	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	P	No
Q	[19]	C	C	C	C	P	C	C	C	C	C	Q	C	No
R	[24, 31]	C	C	C	C	C	C	C	S	T	R	U	No	No
S	[32, 33, 52]	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	S	Si
T	[31]	C	C	C	C	C	C	C	S	C	C	C	C	No
U	[25, 26, 28]	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	U	No
V	[29, 30, 31]	C	C	C	C	C	C	C	S	C	C	C	W	No
W	[25, 26, 28, 29, 30, 31]	V	C	C	C	C	C	C	S	C	C	C	W	No



h) `[ae03] + @[ae03]+.(com|net|org)(.(gt|cr|co))?`

[illegible]

DFA State	NFA States	a	e	o	3	@	.	c	m	n	t	r	g	Final
D0	[1, 2, 4, 6, 8]	D1	D2	D3	D4	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D1	[3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D10	[23, 24, 26, 28, 30]	D11	D12	D13	D14	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D11	[25, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 4015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D12	[27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 4015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D13	[29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 4015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D14	[31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 4015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D15	[34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 5015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D16	[34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 5015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D17	[34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 5015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D18	[34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5015]	D16	D17	D18	D5	D5	D5	D19	D20	D5	D21	D5	D5	No
D19	[47]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D22	D5	D5	D5	D5	D5	No
D2	[5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D20	[55]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D23	D5	No
D21	[51]	D5	D24	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D22	[49]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D25	D5	D5	D5	D5	No
D23	[56]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D26	No
D24	[52]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D27	D5	D5	No
D25	[49, 58, 59, 60, 72, 73, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D28	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D26	[57, 58, 59, 60, 72, 73, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D28	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D27	[53, 58, 59, 60, 72, 73, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D28	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D28	[61, 62, 65, 68]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D29	D5	D5	D5	D5	D30	No
D29	[66, 69]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D31	D5	D5	D5	D32	D5	No
D3	[7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D30	[63]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D33	D5	D5	No
D31	[70, 71, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D32	[64, 67, 71, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D33	[64, 71, 74]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	Yes
D4	[9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D5	[]	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D6	[12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D7	[12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D8	[12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No
D9	[12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22]	D6	D7	D8	D9	D10	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	No

a e o 3 @ . c o m n t r g

